(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217716573 U
(45)授权公告日 2022.11.01

(21)申请号 202222042891.X

(22)申请日 2022.08.04

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 袁辉志

(51)Int.Cl.
G01F 23/296(2022.01)
B01D 33/80(2006.01)
B01D 33/06(2006.01)
B01D 33/72(2006.01)

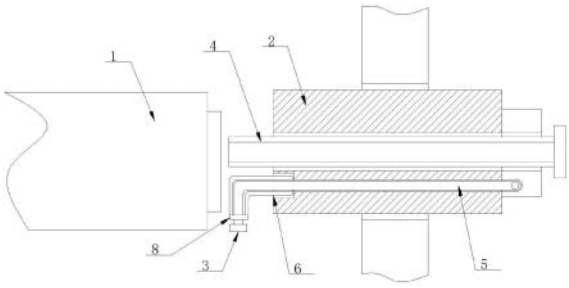
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种滚筒式过滤网用液位检测机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种滚筒式过滤网用液位检测机构,包括过滤网篮、固定轴和液位开关,所述固定轴上设有与过滤网篮对应的进液管,所述固定轴内设有通道,所述通道内滑动插设有开关引线,所述开关引线的一端与液位开关相连,所述开关引线靠近液位开关的一端套接有延伸管,所述延伸管与通口内壁螺纹连接,所述开关引线远离液位开关的一端滑动套接有防护管,所述固定轴的外壁上固定连接有与防护管对应的卡紧机构。本实用新型解决了现有技术中较大尺寸滚筒式过滤器在运转过程中,如何在滚动的网篮中,测试其内部液位高度的问题;从而进一步完善了滚筒式过滤器的自动控制系统。



CN 217716573 U

1.一种滚筒式过滤网用液位检测机构,包括过滤网篮(1)、固定轴(2)和液位开关(3),其特征在于:所述固定轴(2)上设有与过滤网篮(1)对应的进液管(4),所述固定轴(2)内设有通道,所述通道内滑动插设有开关引线(5),所述开关引线(5)的一端与液位开关(3)相连,所述开关引线(5)靠近液位开关(3)的一端套接有延伸管(6),所述延伸管(6)与通口内壁螺纹连接,所述开关引线(5)远离液位开关(3)的一端滑动套接有防护管(7),所述固定轴(2)的外壁上固定连接有与防护管(7)对应的卡紧机构。

2.根据权利要求1所述的一种滚筒式过滤网用液位检测机构,其特征在于:所述液位开关(3)上固定套接有密封圈(8),所述密封圈(8)的一侧与延伸管(6)的管口相抵。

3.根据权利要求1所述的一种滚筒式过滤网用液位检测机构,其特征在于:所述延伸管(6)呈L型。

4.根据权利要求1所述的一种滚筒式过滤网用液位检测机构,其特征在于:所述液位开关(3)为音叉液位开关。

5.根据权利要求1所述的一种滚筒式过滤网用液位检测机构,其特征在于:所述卡紧机构包括卡块(9)和卡杆(10),所述卡杆(10)滑动插设于卡块(9)上,所述防护管(7)的外壁上设有与卡杆(10)对应的多个卡槽,所述卡杆(10)靠近防护管(7)的一端固定套接有卡套(12)。

6.根据权利要求5所述的一种滚筒式过滤网用液位检测机构,其特征在于:所述卡杆(10)上套设有弹簧(11),所述弹簧(11)的两端分别与卡套(12)和卡块(9)固定连接。

一种滚筒式过滤网用液位检测机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液位检测技术领域，尤其涉及一种滚筒式过滤网用液位检测机构。

背景技术

[0002] 现有技术在水下切粒系统中常采用滚筒式过滤器作为循环水的过滤装置，滚筒式过滤器包括轮架结构、滚筒、喷淋组件、导流板和粉料收集篮，滚筒由电机通过传动装置驱动，导流板倾斜设置，导流板的低端与粉料收集篮对应，使用时，带着水的粉料从导流板落入粉料收集篮中，当粉料收集满后，打开过滤器盖，取出收集篮，将粉料清理完后，再将收集篮重新放回原位，重新开始收集。

[0003] 但是现有技术中主要有几种方式进行液位检测，一是通过滤器的视窗，人工观察液位的高度；

[0004] 二是在固定端，直接放置浮球液位开关，但固定端位于网篮的中心位置很难灵活调节液位高度；且浮球容易卡死，

[0005] 三是在固定端，放置高精度的液位传感装置(比如电容式液位传感器)，但这个需要二次仪表，成本高，且往往由于过滤介质的不同，运行参数也要进行不断调整；且对于泡沫等复杂状况，也很难运行稳定。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中在较大尺寸滚筒式过滤器在运转过程中，如何在滚动的网篮中，测试其内部液位高度问题，而提出的一种滚筒式过滤网用液位检测机构。

[0007] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0008] 一种滚筒式过滤网用液位检测机构，包括过滤网篮、固定轴和液位开关，所述固定轴上设有与过滤网篮对应的进液管，所述固定轴内设有通道，所述通道内滑动插设有开关引线，所述开关引线的一端与液位开关相连，所述开关引线靠近液位开关的一端套接有延伸管，所述延伸管与通口内壁螺纹连接，所述开关引线远离液位开关的一端滑动套接有防护管，所述固定轴的外壁上固定连接有与防护管对应的卡紧机构。

[0009] 优选地，所述液位开关上固定套接有密封圈，所述密封圈的一侧与延伸管的管口相抵。

[0010] 优选地，所述延伸管呈L型。

[0011] 优选地，所述液位开关为音叉液位开关。

[0012] 优选地，所述卡紧机构包括卡块和卡杆，所述卡杆滑动插设于卡块上，所述防护管的外壁上设有与卡杆对应的多个卡槽，所述卡杆靠近防护管的一端固定套接有卡套。

[0013] 优选地，所述卡杆上套设有弹簧，所述弹簧的两端分别与卡套和卡块固定连接。

[0014] 有益效果：

[0015] 1.本实用新型中解决了现有技术中较大尺寸滚筒式过滤器在运转过程中,如何在滚动的网篮中,测试其内部液位高度的问题;从而进一步完善了滚筒式过滤器的自动控制系统;

[0016] 2.本实用新型可检测大型的滚筒滤网中滤网内的液位高度;并可根据实际情况,灵活地调节所需的液位高度;且可以通过调整音叉液位开关的灵敏度,降低介质泡沫对液位控制的影响。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种滚筒式过滤网用液位检测机构的结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型提出的一种滚筒式过滤网用液位检测机构的侧视结构示意图。

[0019] 图中:1过滤网篮、2固定轴、3液位开关、4进液管、5开关引线、6延伸管、7防护管、8密封圈、9卡块、10卡杆、11弹簧、12卡套。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0021] 参照图1-2,一种滚筒式过滤网用液位检测机构,包括过滤网篮1、固定轴2和液位开关3,固定轴2上设有与过滤网篮1对应的进液管4,固定轴2内设有通道,通道内滑动插设有开关引线5,用传输液位检测信号,开关引线5的一端与液位开关3相连;

[0022] 本实施例中,液位开关3为音叉液位开关,用于对过滤网篮1内的液位进行监测,开关引线5靠近液位开关3的一端套接有延伸管6,用于对液位开关3进行支撑保护,液位开关3上固定套接有密封圈8,密封圈8的一侧与延伸管6的管口相抵,延伸管6呈L型,方便延伸进过滤网篮1内部;

[0023] 本实施例中,延伸管6与通口内壁螺纹连接,开关引线5远离液位开关3的一端滑动套接有防护管7,对开关引线5起到一定保护作用,固定轴2的外壁上固定连接有与防护管7对应的卡紧机构,方便固定拆卸防护管7;

[0024] 本实施例中,卡紧机构包括卡块9和卡杆10,卡杆10滑动插设于卡块9上,防护管7的外壁上设有与卡杆10对应的多个卡槽,卡杆10靠近防护管7的一端固定套接有卡套12,防止卡杆10从卡块9上脱落,,卡杆10上套设有弹簧11,弹簧11的两端分别与卡套12和卡块9固定连接,对卡杆9起到一定弹性支撑。

[0025] 本实施例中,可检测大型的滚筒滤网中滤网内的液位高度;并可根据实际情况,灵活地调节所需的液位高度;且可以通过调整音叉液位开关的灵敏度,降低介质泡沫对液位控制的影响。

[0026] 本实施例中,解决了现有技术中较大尺寸滚筒式过滤器在运转过程中,如何在滚动的网篮中,测试其内部液位高度的问题;从而进一步完善了滚筒式过滤器的自动控制系统。

[0027] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

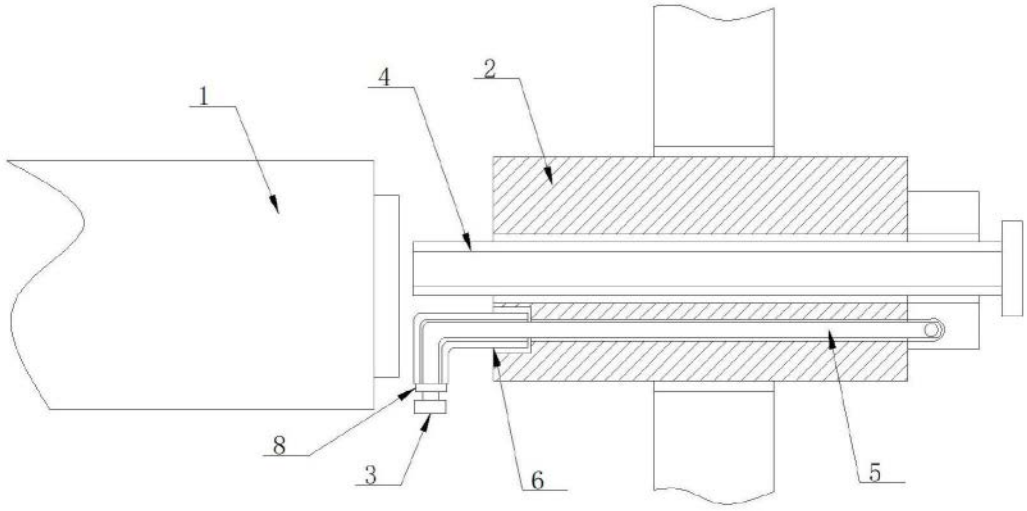


图1

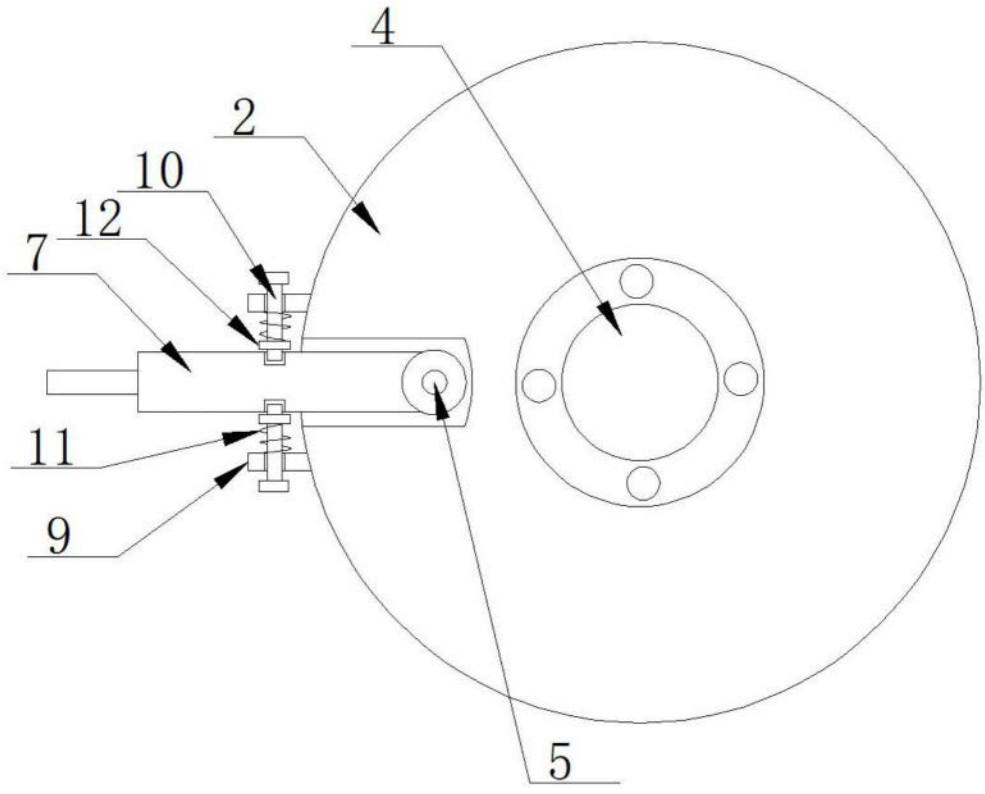


图2